Exercici 2

Considereu el sistema d'equacions lineals següent:

$$\left.\begin{aligned} x + 3y + z &= 5 \\ mx + 2z &= 0 \\ my - z &= m \end{aligned}\right\}$$

a) Discutiu el sistema per als diferents valors del paràmetre m. [1,25 punts]

> **Pista.** Escriu la matriu de coeficients A i la matriu ampliada A'. Calcula $\det(A)$ i troba els valors del paràmetre m que l'anul·len. Per a cadascun d'aquests valors, compara els rangs d'A i d'A'. No t'oblidis del cas en què $\det(A) \neq 0$: quin tipus de sistema és?

b) Resoleu el sistema per a $m = 1$. [0,5 punts]

> **Pista.** Substitueix $m = 1$. Segons la discussió de l'apartat *a)*, quin tipus de sistema obtens? Per resoldre'l, aïlla x de la segona equació i y de la tercera en funció de z, i substitueix-les a la primera.

c) Resoleu el sistema quan aquest tingui infinites solucions. [0,75 punts]

> **Pista.** De l'apartat *a)* ja saps quin valor del paràmetre fa que el sistema sigui compatible indeterminat. Fixa aquest valor i resol el sistema introduint una variable lliure (per exemple $y = \lambda$) per expressar la resta de variables en funció d'ella. Compte: amb aquest valor, les dues últimes equacions ja determinen z, de manera que z no pot ser la variable lliure.